



Física General II

Doble Grado en Ingeniería de Software y Física Computacional

Curso 2024 – 2025

Jorge Fernandez Hernandez

PROPIEDADES TÉRMICAS DE LA MATERIA

Objetivos

- El significado de los sistemas y procesos termodinámicos.
- Cómo calcular el trabajo efectuado por un sistema cuando cambia su volumen.
- Qué se entiende por trayectoria entre estados termodinámicos.
- Cómo interpretar y utilizar la primera ley de la termodinámica.
- Cuatro clases importantes de procesos termodinámicos.
- Por qué la energía interna de un gas ideal depende sólo de la temperatura.
- La diferencia entre capacidades caloríficas molares a volumen y a presión constantes.
- Cómo analizar los procesos adiabáticos en un gas ideal.

Continuamente usamos los beneficios prácticos de la termodinámica → el estudio de las relaciones donde intervienen calor, trabajo mecánico, y otros aspectos de la energía y de su transferencia.

Ejemplo: motor de un automóvil

1. se genera calor por la reacción química entre el oxígeno y la gasolina vaporizada en sus cilindros
2. el gas caliente empuja los pistones de los cilindros, efectuando trabajo mecánico que se utiliza para impulsar el vehículo.

Éste es un ejemplo de proceso termodinámico.

La primera ley de la termodinámica es una extensión del principio de conservación de la energía.

Esta ley amplía este principio para incluir:

1. el intercambio de energía tanto por transferencia de calor como por trabajo mecánico
2. introduce el concepto de la energía interna de un sistema

SISTEMAS TERMODINÁMICOS

Sistema termodinámico: cualquier conjunto de objetos que conviene considerar como una unidad, y que podría intercambiar energía con el entorno.



Al reventarse el maíz y expandirse, realiza trabajo ejerciendo una fuerza hacia arriba sobre la tapa y la desplaza.

El estado del maíz cambia en este proceso → su volumen, temperatura y presión se modifican cuando revienta.

Proceso termodinámico → donde hay cambios en el estado de un sistema termodinámico.

Describimos las relaciones de energía de cualquier proceso termodinámico en términos de la cantidad de calor Q agregada al sistema y el trabajo W realizado por éste.

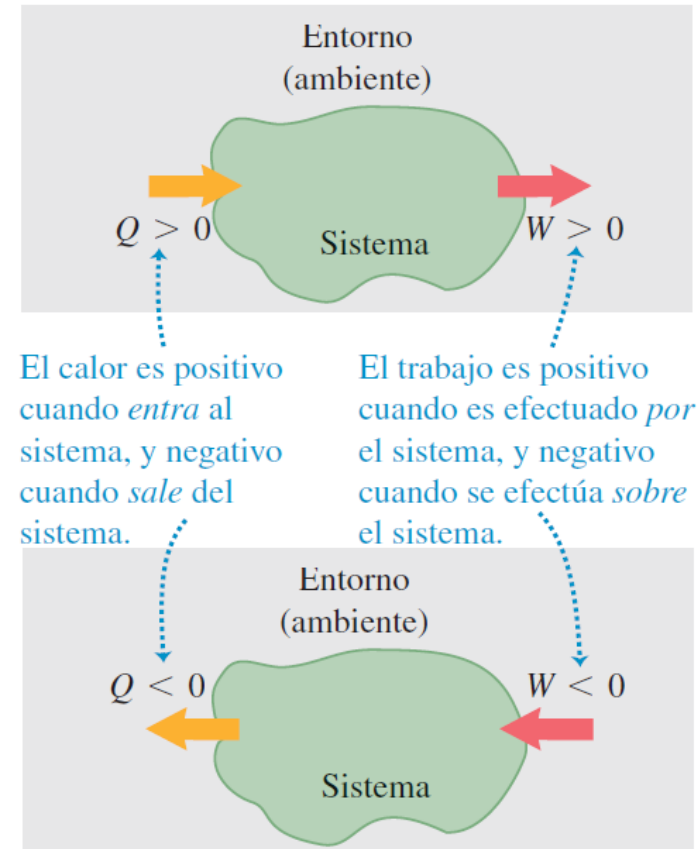
Signos del calor y del trabajo en termodinámica

Las relaciones de energía de cualquier proceso termodinámico se describen en términos de

1. la cantidad de calor Q agregada al sistema
2. el trabajo W realizado por éste.

Tanto Q como W pueden ser:

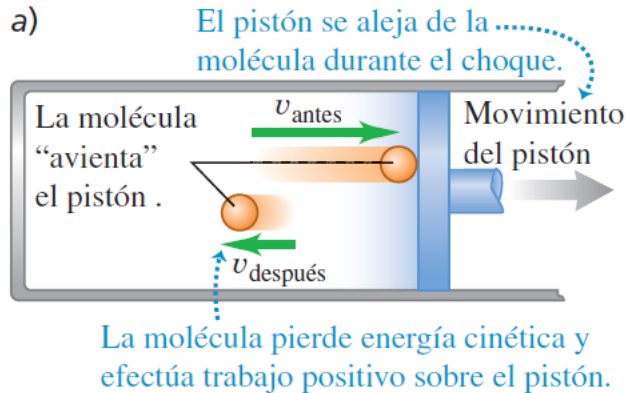
1. positivos
2. negativos
3. cero



Regla de signos para el trabajo es opuesta a la que se usa en mecánica → el trabajo realizado por las fuerzas que actúan sobre un cuerpo.

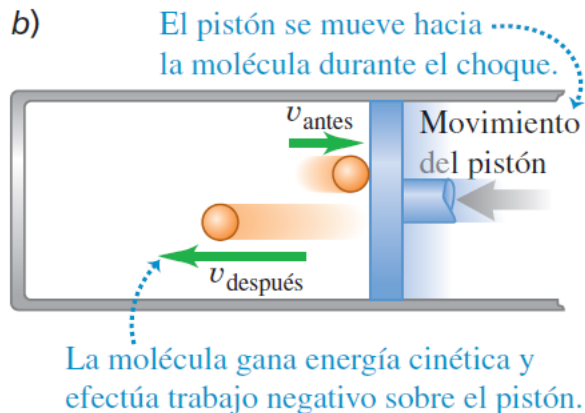
En termodinámica → más conveniente tomar W como el trabajo efectuado por el sistema → cuando un sistema se expande, la presión, el cambio de volumen y el trabajo sean todos positivos.

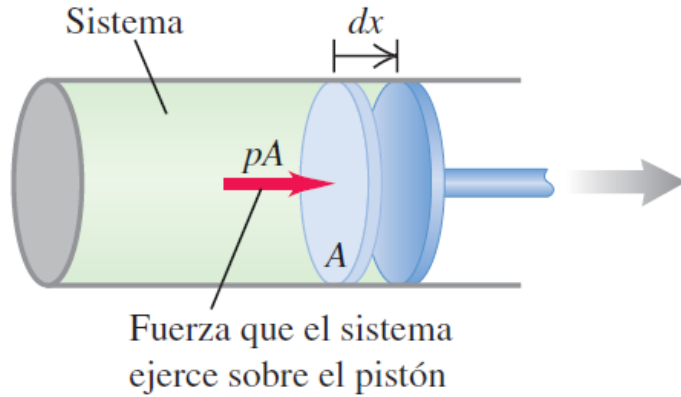
TRABAJO REALIZADO AL CAMBIAR EL VOLUMEN



Trabajo efectuado por un sistema durante un cambio de volumen.

Expansión del gas → empuja las superficies de sus fronteras, las cuales se mueven hacia afuera → trabajo positivo.





$A \rightarrow$ área transversal del cilindro
 $p \rightarrow$ la presión ejercida por el sistema en la cara del pistón

La fuerza total ejercida por el sistema sobre el pistón

$$F = pA.$$

Pistón se mueve hacia afuera una distancia infinitesimal $dx \rightarrow$ trabajo dW realizado por dicha fuerza

$$dW = F dx = \underbrace{pA}_{dV} dx$$

$$dW = p dV$$

Trabajo efectuado
en un cambio
de volumen

$$W = \int_{V_1}^{V_2} p dV$$

Límite superior = volumen final

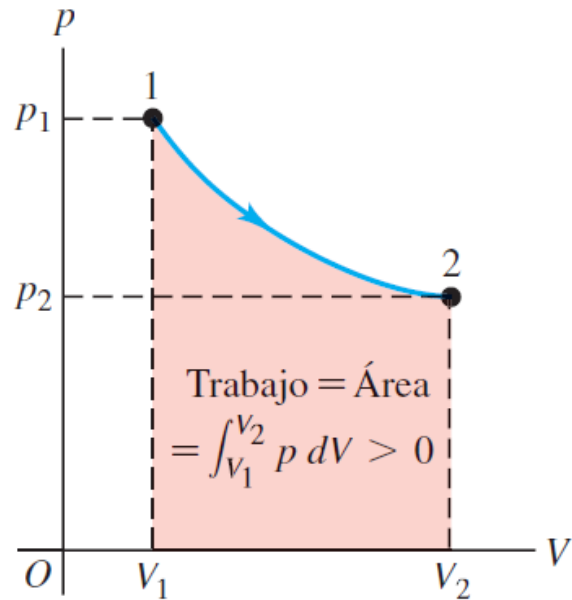
Integral de la presión
con respecto al volumen

Límite inferior = volumen inicial

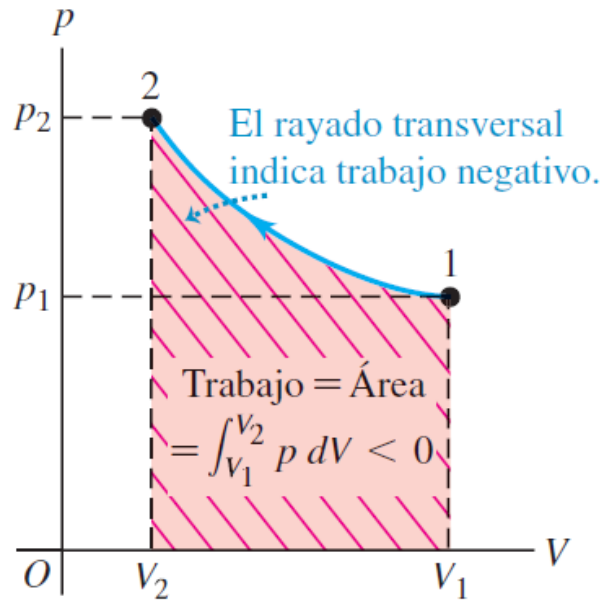
Hay que saber cómo varía la presión en función del volumen

Trabajo $\rightarrow$ el área bajo la curva de p contra V entre los límites V_1 y V_2

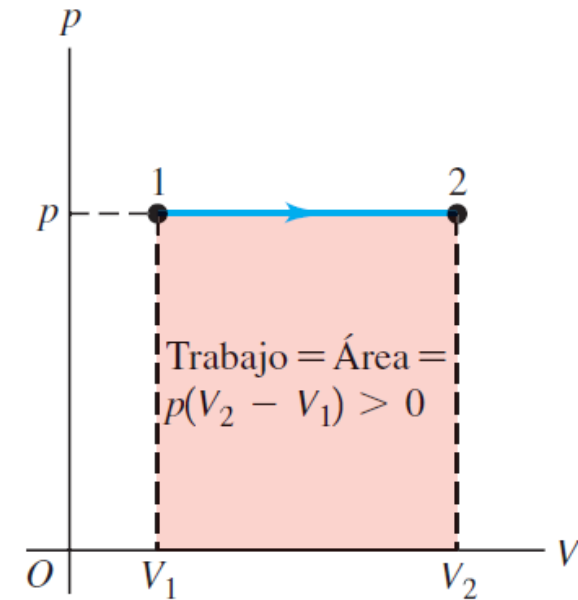
a) Diagrama pV para un sistema que sufre una expansión con presión variable



b) Diagrama pV para un sistema que sufre una compresión con presión variable



c) Diagrama pV para un sistema que sufre una expansión con presión constante



Ejemplo 1.

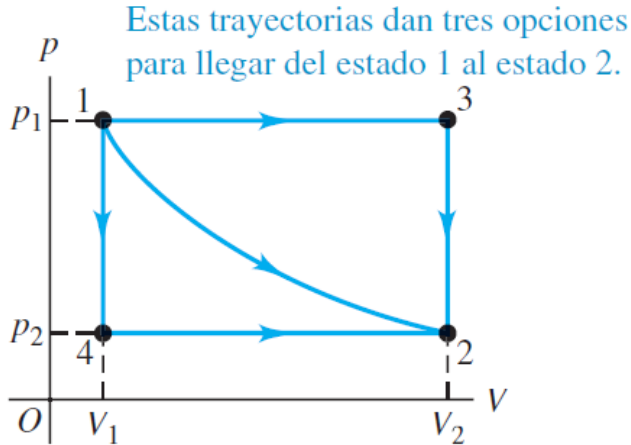
Un gas ideal sufre una expansión *isotérmica* (a temperatura constante) a una temperatura T , durante la cual su volumen cambia de V_1 a V_2 . ¿Cuánto trabajo efectúa el gas?

TRAYECTORIAS ENTRE ESTADOS TERMODINÁMICOS

El trabajo efectuado por el sistema y el calor agregado a éste durante un proceso termodinámico dependen de la forma en que se realiza el proceso.

Trayectoria → Cuando un sistema termodinámico cambia de un estado inicial a uno final, pasa por una serie de estados intermedios.

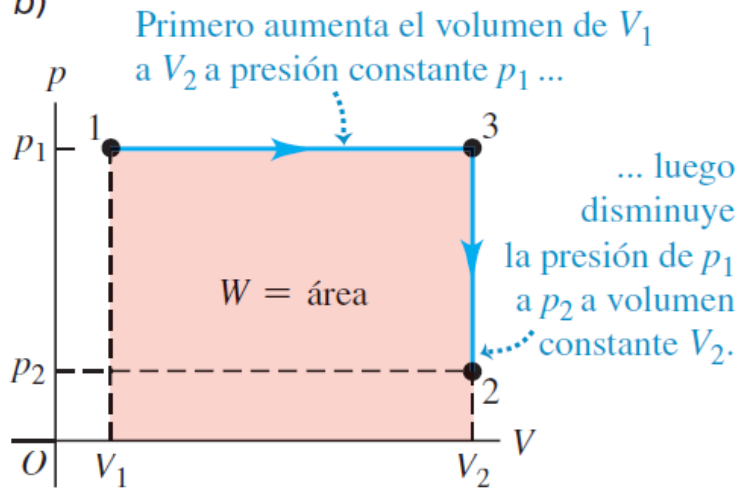
a)



Punto 1 (estado inicial) $\rightarrow$ presión p_1 y volumen V_1

Punto 2 (estado final) $\rightarrow$ presión p_2 y volumen V_2

b)



Del estado 1 al 2:

- mantener la presión constante en p_1 mientras el sistema se expande al volumen V_2 (punto 3)
- luego reducir la presión a p_2 mientras se mantiene el volumen en V_2 (punto 2).

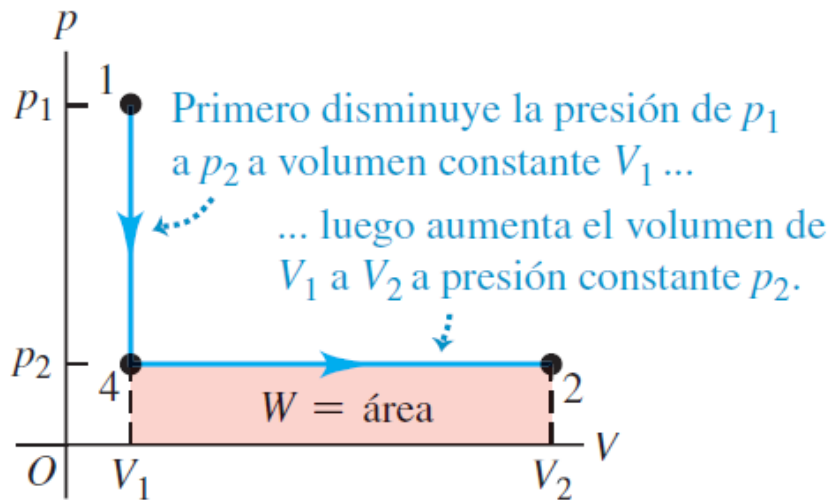
Trabajo efectuado $\rightarrow$ área bajo la línea 1 $\rightarrow$ 3

No se efectúa trabajo durante el proceso 3 $\rightarrow$ 2
El volumen es constante

El sistema podría seguir la trayectoria 1 --> 4 --> 2

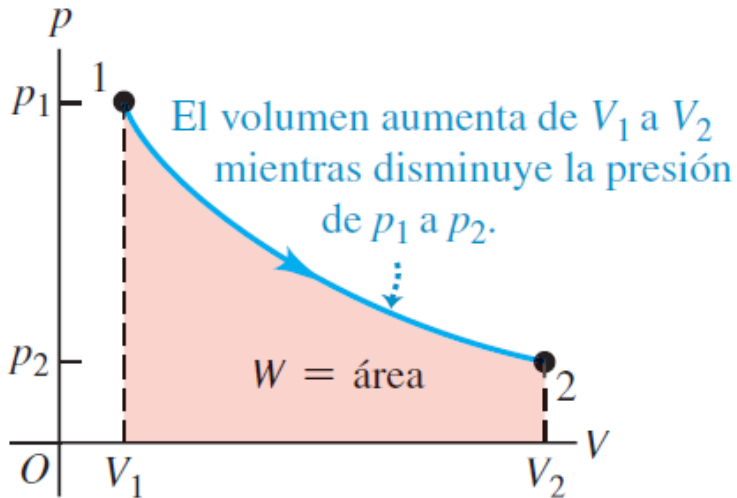
El trabajo es el área bajo la línea 4 --> 2, ya que no se efectúa trabajo durante el proceso a volumen constante.

c)



El sistema podría seguir la trayectoria 1 --> 2

d)



El trabajo realizado por el sistema depende no sólo de los estados inicial y final, sino también de los estados intermedios, es decir, de la trayectoria.

Podemos llevar al sistema por una serie de estados que formen un ciclo completo

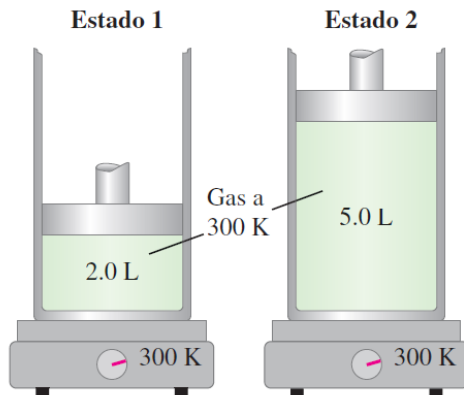
$$1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 1.$$

El estado final será el mismo que el inicial, pero el trabajo total efectuado por el sistema no es cero

Calor agregado en un proceso termodinámico

El calor agregado a un sistema termodinámico cuando cambia de estado depende de la trayectoria del estado inicial al final.

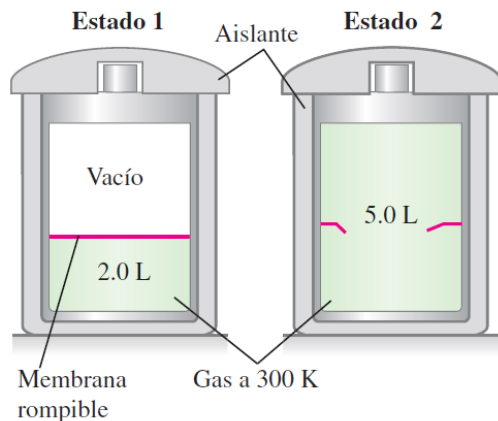
a) El sistema realiza trabajo sobre el pistón:
la plancha caliente agrega calor al sistema
($W > 0$ y $Q > 0$).



Ejemplo. cambiar el volumen de cierta cantidad de gas ideal de 2.0 L a 5.0 L manteniendo la temperatura en $T = 300$ K (proceso isoterma).

Expansión libre

b) El sistema no efectúa trabajo; no entra ni sale calor del sistema ($W = 0$ y $Q = 0$).



El recipiente está rodeado por paredes aislantes y se encuentra dividido en dos compartimentos por una membrana delgada rompible.

Rompemos la membrana $\rightarrow$ el gas se expande rápidamente, sin que pase calor por las paredes aislantes.
El gas no realiza trabajo durante esta expansión porque no empuja contra algo que se mueva.

ENERGÍA INTERNA Y LA PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA

Energía interna, U , de un sistema $\rightarrow$ la suma de las energías cinéticas de todas sus partículas constitutivas, más la suma de todas las energías potenciales de interacción entre ellas.

La energía interna no incluye la energía potencial debida a la interacción entre el sistema y su entorno.

Cambio en energía interna $\rightarrow \Delta U = U_2 - U_1$

Si agregamos cierta cantidad de calor Q a un sistema y éste no realiza trabajo durante el proceso ($W = 0$), la energía interna aumenta en una cantidad igual a $Q \rightarrow \Delta U = Q$.

Cuando el sistema efectúa un trabajo W expandiéndose contra su entorno y no se agrega calor durante ese proceso ($Q = 0$), sale energía del sistema y disminuye la energía interna $\rightarrow \Delta U = -W$

**Primera ley
de la
termodinámica:**

Cambio en la energía interna del sistema termodinámico

$$\Delta U = Q - W$$

Calor agregado al sistema

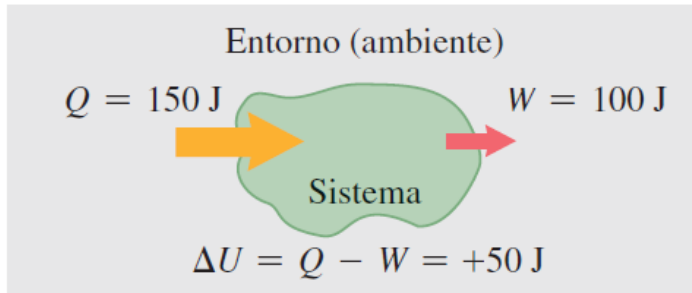
Trabajo hecho por el sistema

$$Q = \Delta U + W$$

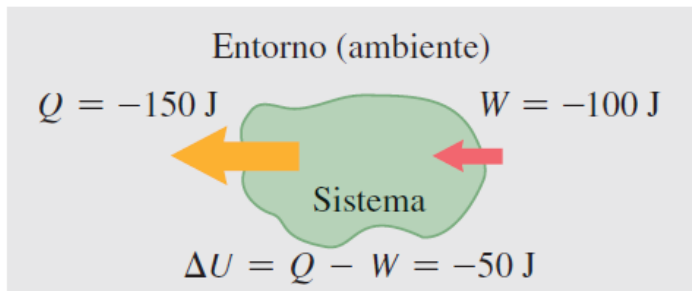
Si agrega calor Q a un sistema

1. una parte de esta energía agregada permanece en el sistema, modificando su energía interna en una cantidad ΔU ;
2. el resto sale del sistema cuando éste efectúa un trabajo W sobre su entorno.

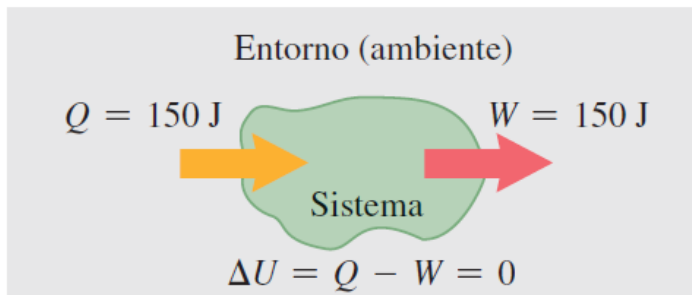
a) Se agrega al sistema más calor que el trabajo efectuado por éste: aumenta la energía interna del sistema.



b) Sale del sistema más calor que el trabajo efectuado: disminuye la energía interna del sistema.



c) El calor agregado al sistema es igual al trabajo que éste realiza: la energía interna del sistema no cambia.



Q y W dependen de la trayectoria

$\Delta U = Q - W$ es independiente de la trayectoria

El cambio de energía interna de un sistema durante cualquier proceso termodinámico depende sólo de los estados inicial y final, no de la trayectoria que lleva de uno al otro.

Procesos cíclicos y sistemas aislados

Proceso cíclico: el estado final es igual que el inicial, por lo que el cambio total de energía interna debe ser cero.

$$U_2 = U_1 \quad \text{y} \quad Q = W$$

Si el sistema realiza una cantidad neta de trabajo W durante este proceso, deberá haber entrado en el sistema una cantidad igual de energía como calor Q .

Sistema aislado: no realiza trabajo sobre su entorno ni intercambia calor con él.

$$W = Q = 0$$

$$U_2 = U_1 = \Delta U = 0$$

La energía interna de un sistema aislado es constante

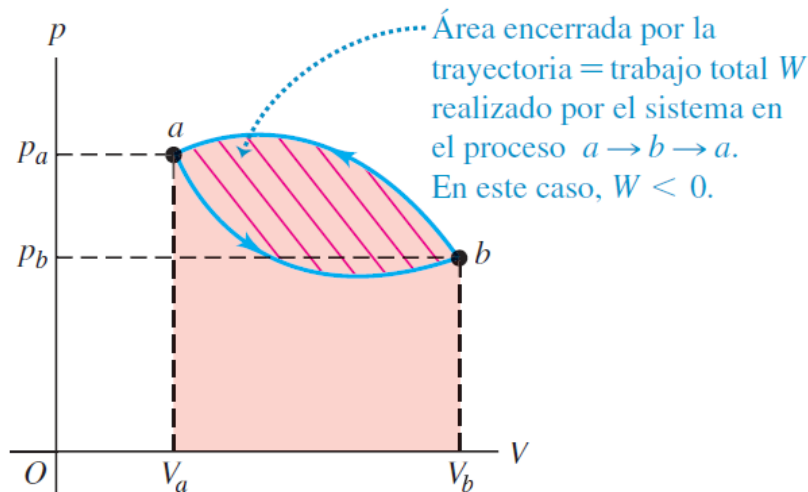
Ejemplo 2.

Se le propone comer un helado con crema batida de 900 calorías y luego subir corriendo varios tramos de escaleras para quemar la energía que ingirió. ¿A qué altura debe subir? Suponga que su masa es de 60.0 kg.

Ejemplo 3

La **figura 19.12** es una gráfica pV para un proceso *cíclico*, donde los estados inicial y final de un sistema termodinámico son iguales. El estado del sistema inicia en el punto a y procede en sentido contrario a las manecillas del reloj en la gráfica pV hasta b y vuelve a a ; el trabajo total es $W = -500 \text{ J}$. *a)* ¿Por qué es negativo el trabajo? *b)* Calcule el cambio de energía interna y el calor agregado en el proceso.

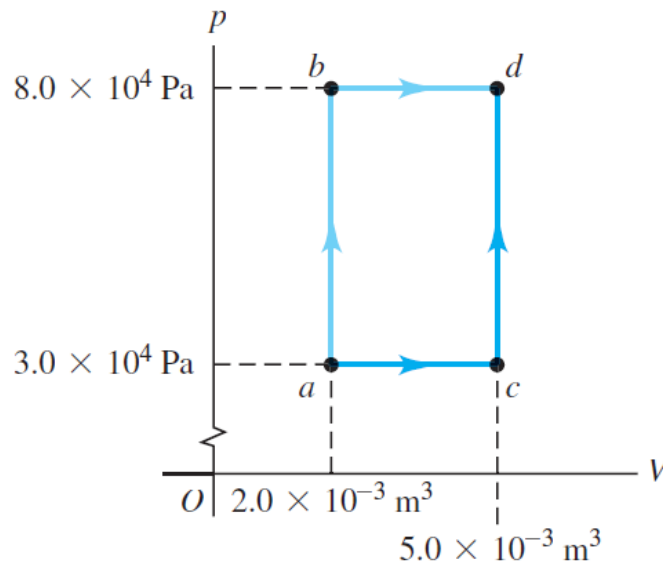
19.12 El trabajo neto efectuado por el sistema en el proceso $a \rightarrow b \rightarrow a$ es de -500 J . ¿Cuál habría sido si el proceso se hubiera realizado en sentido de las manecillas del reloj en esta gráfica pV ?



Ejemplo 4.

La gráfica pV de la **figura 19.13** muestra una serie de procesos termodinámicos. En el proceso ab , se agregan 150 J de calor al sistema; en el proceso bd , se agregan 600 J. Calcule *a*) el cambio de energía interna en el proceso ab ; *b*) el cambio de energía interna en el proceso abd (azul claro); y *c*) el calor total agregado en el proceso acd (azul oscuro).

19.13 Gráfica pV que muestra los diversos procesos termodinámicos.



Ejemplo 5.

Un gramo de agua (1 cm^3) se convierte en 1671 cm^3 de vapor cuando se hierve a presión constante de 1 atm ($1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$). El calor de vaporización a esta presión es $L_v = 2.256 \times 10^6 \text{ J/kg}$. Calcule *a)* el trabajo efectuado por el agua al evaporarse y *b)* su aumento de energía interna.

Cambios infinitesimales de estado

**Primera ley de la
termodinámica,
proceso infinitesimal:**

$$dU = dQ - dW$$

Cambio infinitesimal de energía interna
 ↙ ↘
 Calor infinitesimal agregado Trabajo infinitesimal efectuado

TIPOS DE PROCESOS TERMODINÁMICOS

4 clases específicas de procesos termodinámicos que ocurren con frecuencia

1. “sin transferencia de calor” o adiabáticos
2. “a volumen constante” o isocóricos
3. “a presión constante” o isobáricos
4. “a temperatura constante” o isotérmicos

Proceso adiabático

No hay transferencia de calor desde el sistema ni tampoco hacia éste: $Q = 0$.

1. rodeando el sistema con material térmicamente aislante
2. realizando el proceso rápidamente $\rightarrow$ no hay tiempo para un flujo de calor apreciable.

$$U_2 - U_1 = \Delta U = -W$$

Expansión adiabáticamente, W es positivo (el sistema efectúa trabajo sobre su entorno) $\rightarrow \Delta U$ es negativo y la energía interna disminuye.

Compresión adiabáticamente, W es negativo (el entorno efectúa trabajo sobre el sistema) y U aumenta.

Proceso isocórico

Se efectúa a volumen constante.

Si el volumen de un sistema termodinámico es constante, no efectúa trabajo sobre su entorno →
 $W = 0$

$$U_2 - U_1 = \Delta U = Q$$

Toda la energía agregada como calor permanece en el sistema como aumento de energía interna.

Ejemplo: calentamiento un gas en un recipiente cerrado de volumen constante.

Proceso isobárico

Se efectúa a presión constante.

En general, ninguna de las tres cantidades ΔU , Q y W es cero

Es fácil calcular W .

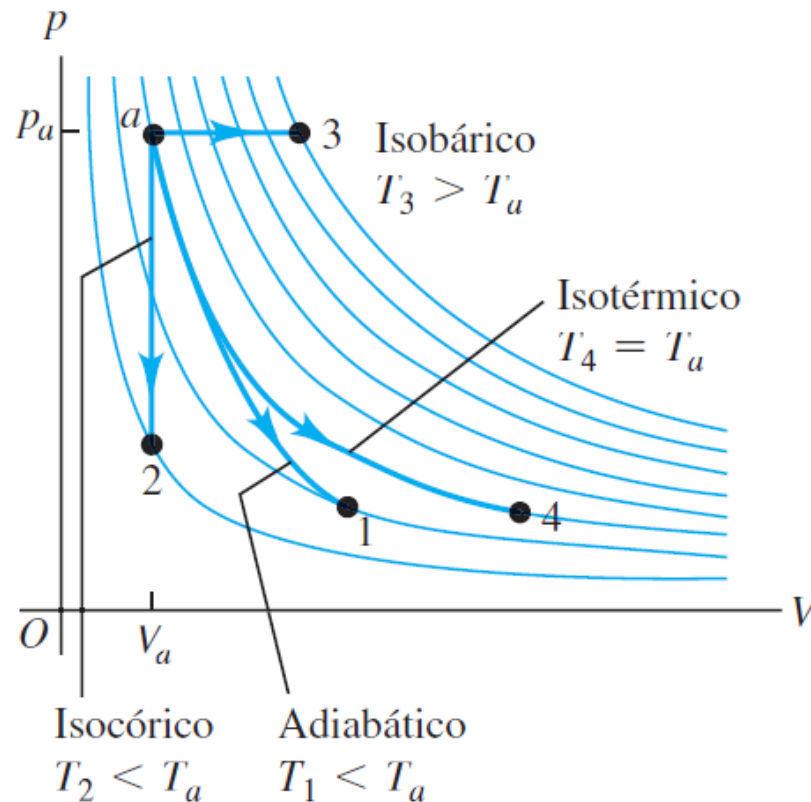
$$W = p(V_2 - V_1)$$

Ejemplo: hervir agua a presión constante.

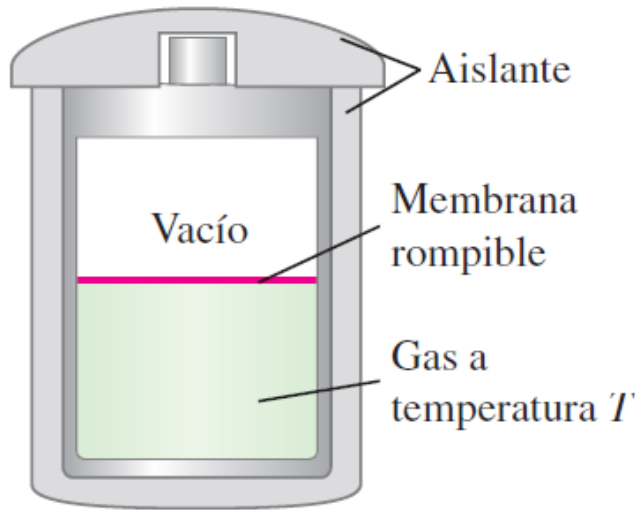
Proceso isotérmico

Se efectúa a temperatura constante $\rightarrow$ todo intercambio de calor con el entorno debe efectuarse con lentitud suficiente para que se mantenga el equilibrio térmico.

En general, ninguna de las tres cantidades ΔU , Q y W es cero



ENERGÍA INTERNA DE UN GAS IDEAL



La membrana se rompe $\rightarrow$ el gas se expande para llenar ambas partes del recipiente.

No fluye calor a través del aislante, y el gas no efectúa trabajo sobre su entorno porque las paredes del recipiente no se mueven $\rightarrow$

- Q y W son cero
- la energía interna U es constante.

La energía interna U de un gas ideal depende sólo de su temperatura, no de su presión ni de su volumen.

CAPACIDAD CALORÍFICA DE UN GAS IDEAL

¿Por qué son diferentes las capacidades caloríficas molares C_V y C_p ?

Respuesta: la primera ley de la termodinámica.

En un aumento de temperatura con V constante $\rightarrow$ el sistema no efectúa trabajo, y el cambio de energía interna ΔU es igual al calor agregado Q .

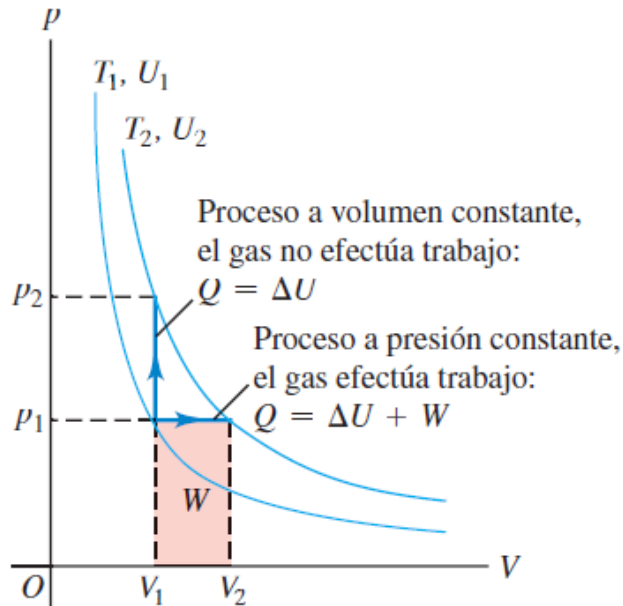
En un aumento de temperatura a p constante $\rightarrow$ el volumen debe aumentar; si no, la presión no podría permanecer constante. Al expandirse el material, realiza un trabajo W

$$Q = \Delta U + W$$

Para un aumento de temperatura dado, el cambio de energía interna ΔU de un gas ideal tiene el mismo valor sin importar el proceso (la energía interna del gas ideal sólo depende de la temperatura, no de la presión ni del volumen).

El suministro de calor en un proceso a p constante debe ser mayor que en uno a V constante, porque se requiere energía adicional para el trabajo W realizado durante la expansión.

C_p del gas ideal es mayor que C_V .



Elevación de la temperatura del gas ideal de T_1 a T_2 mediante un proceso a V o a p constante.

En el gas ideal, U depende sólo de $T \rightarrow$ que ΔU es el mismo en ambos procesos.

En el proceso a presión constante, es preciso agregar más calor Q para aumentar U y también efectuar un trabajo W . Por lo tanto, $C_p > C_v$.

Relación entre C_p y C_v para un gas ideal

1. Colocamos n moles de gas ideal a temperatura T en un recipiente de volumen constante, que colocamos en contacto térmico con un cuerpo más caliente $\rightarrow$ una cantidad infinitesimal de calor dQ fluye hacia el gas, y su temperatura aumenta en una cantidad infinitesimal dT :

$$dQ = nC_v dT$$

el gas no realiza trabajo ($dW = 0$) porque el volumen es constante.

$$dQ = dU + dW. \longrightarrow dQ = dU \longrightarrow dU = nC_v dT$$

2. Proceso a presión constante con el mismo cambio de temperatura dT .

Colocamos el mismo gas en un cilindro con un pistón que permitimos moverse apenas lo suficiente para mantener una presión constante.

Ponemos el sistema en contacto con un cuerpo más caliente.

$$\begin{array}{c} dQ = nC_p dT \\ \downarrow \\ dQ = dU + dW. \longrightarrow nC_p dT = dU + nR dT \\ \nearrow \\ dW = p dV = nR dT \end{array}$$

$$nC_p dT = dU + nR dT$$

¿Por qué? Una de las propiedades especiales del gas ideal es que su energía interna depende sólo de la temperatura.

El cambio de energía interna durante cualquier proceso debe estar determinado únicamente por el cambio de temperatura.

$$dU = nC_V dT$$

Si es válida para el gas ideal durante un proceso, debe ser válida para el gas ideal durante cualquier proceso con el mismo dT .

$$nC_p dT = nC_V dT + nR dT$$

Para un
gas ideal:

Capacidad calorífica molar a *presión* constante

$$C_p = C_V + R$$

Capacidad calorífica molar a *volumen* constante

Constante de los gases

Tipo de gas	Gas	C_V (J/mol·K)	C_p (J/mol·K)	$C_p - C_V$ (J/mol·K)	$\gamma = C_p/C_V$
Monoatómico	He	12.47	20.78	8.31	1.67
	Ar	12.47	20.78	8.31	1.67
Diatómico	H ₂	20.42	28.74	8.32	1.41
	N ₂	20.76	29.07	8.31	1.40
	O ₂	20.85	29.17	8.32	1.40
	CO	20.85	29.16	8.31	1.40
Poliatómico	CO ₂	28.46	36.94	8.48	1.30
	SO ₂	31.39	40.37	8.98	1.29
	H ₂ S	25.95	34.60	8.65	1.33

Cocientes de capacidades caloríficas $\gamma = \frac{C_p}{C_V}$

Capacidad calorífica molar a presión constante

Capacidad calorífica molar a volumen constante

γ siempre es mayor que 1.

Ejemplo, un gas monoatómico con comportamiento ideal

$$C_p = C_V + R = \frac{3}{2}R + R = \frac{5}{2}R \longrightarrow \gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{\frac{5}{2}R}{\frac{3}{2}R} = \frac{5}{3} = 1.67$$

Ejemplo, un gas diatómico con comportamiento ideal

$$C_V = \frac{5}{2}R, C_p = C_V + R = \frac{7}{2}R \longrightarrow \gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{\frac{7}{2}R}{\frac{5}{2}R} = \frac{7}{5} = 1.40$$

Ejemplo 6.

Un dormitorio común contiene unos 2500 moles de aire. Calcule el cambio de energía interna de esa cantidad de aire cuando se enfría de 35.0°C a 26.0°C , a presión constante de 1.00 atm. Trate el aire como gas ideal con $\gamma = 1.400$.

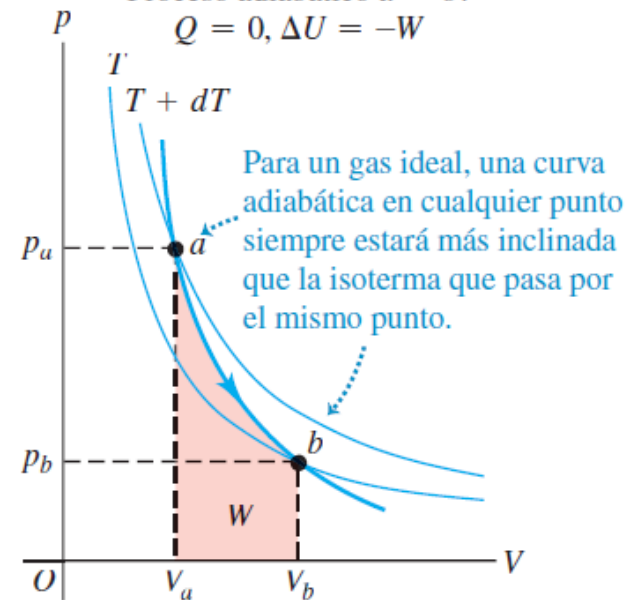
PROCESO ADIABÁTICO PARA UN GAS IDEAL

Es un proceso en el que no hay transferencia de calor entre un sistema y su entorno.

$$Q = 0 \longrightarrow \Delta U = -W$$

Proceso adiabático $a \rightarrow b$:

$$Q = 0, \Delta U = -W$$



Expansión del gas de V_a a $V_b \rightarrow$ realiza trabajo positivo, $\rightarrow$ su energía interna disminuye y su temperatura baja.

El estado inicial a , está en una isoterma a temperatura $T + dT \rightarrow$ el estado final b está en una isoterma distinta a una temperatura menor T .

Para una compresión adiabática de V_b a V_a , la situación se invierte y aumenta la temperatura.

Gas ideal adiabático: Relación entre V , T y p

Cambio de energía interna dU para cualquier proceso del gas ideal, adiabático o no:

$$\begin{aligned}
 & dU = nC_V dT. \\
 & dW = p dV. \\
 & d\bar{U} = -dW \quad \text{proceso adiabático} \\
 & nC_V dT = -p dV \\
 & p = nRT/V \\
 & nC_V dT = -\frac{nRT}{V} dV \\
 & \frac{dT}{T} + \frac{R}{C_V} \frac{dV}{V} = 0 \\
 & \frac{dT}{T} + (\underbrace{\gamma - 1}_{>0}) \frac{dV}{V} = 0 \quad \frac{R}{C_V} = \frac{C_p - C_V}{C_V} = \frac{C_p}{C_V} - 1 = \gamma - 1
 \end{aligned}$$

Una expansión adiabática de un gas ideal ($dV > 0$) $\rightarrow$ con una caída de temperatura ($dT < 0$)

Una compresión adiabática ($dV < 0$) $\rightarrow$ aumento de temperatura ($dT > 0$)

$$\ln T + (\gamma - 1) \ln V = \text{constante}$$

$$\ln T + \ln V^{\gamma-1} = \text{constante}$$

$$\ln (TV^{\gamma-1}) = \text{constante}$$

$$TV^{\gamma-1} = \text{constante}$$

Estado inicial $(T_1, V_1) \rightarrow$ un estado final $(T_2, V_2) \rightarrow T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1}$

$$TV^{\gamma-1} = \text{constante} \longrightarrow \frac{pV}{nR} V^{\gamma-1} = \text{constante} \longrightarrow pV^{\gamma} = \text{constante}$$

$\uparrow$
 $T = pV/nR$

Estado inicial $(p_1, V_1) \rightarrow$ un estado final $(p_2, V_2) \rightarrow p_1 V_1^{\gamma} = p_2 V_2^{\gamma}$

$$W = -\Delta U \leftarrow \Delta U = nC_V(T_2 - T_1).$$

Trabajo efectuado por un gas ideal, proceso adiabático

$$W = nC_V(T_1 - T_2)$$

Número de moles

Temperatura inicial

Temperatura final

Capacidad calorífica molar a volumen constante

$$pV = nRT$$

Trabajo efectuado por un gas ideal, proceso adiabático

$$W = \frac{C_V}{R}(p_1V_1 - p_2V_2) = \frac{1}{\gamma - 1}(p_1V_1 - p_2V_2)$$

Capacidad calorífica molar a volumen constante

Presión y volumen iniciales

Constante de los gases

Cociente de capacidades caloríficas

Presión y volumen finales

Ejemplo 6.

La razón de compresión de un motor diésel es de 15.0 a 1; esto implica que el aire de los cilindros se comprime a $\frac{1}{(15.0)}$ de su volumen inicial (**figura 19.21**). *a)* Si la presión inicial es de $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ y la temperatura inicial es de 27°C (300 K), calcule la presión y la temperatura finales después de la compresión adiabática. *b)* ¿Cuánto trabajo realiza el gas durante la compresión si el volumen inicial del cilindro es $1.00 \text{ L} = 1.00 \times 10^{-3} \text{ m}^3$? Utilice los valores $C_V = 20.8 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$ y $\gamma = 1.400$ para el aire.

19.21 Compresión adiabática del aire en un cilindro de un motor diésel.

